Josué Ferreira Cruz Araújo

Graduando em Física (UFC) | Python | SQL | Análise de Dados | Machine Learning

jjosucaraujo@gmail.com | linkedin.com/in/jjosue-araujo | github.com/Acruxjj

RESUMO PROFISSIONAL

Graduando em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com experiência em pesquisa em astrofísica computacional, desenvolvendo pipelines de processamento de dados e modelos de aprendizado de máquina aplicados à caracterização de estrelas e exoplanetas. Possui experiência com Python, análise exploratória, manipulação de dados, consultas SQL e desenvolvimento de visualizações e dashboards. Busca oportunidade de estágio em Análise de Dados ou Automação.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Física – Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brasil *2022 – atual*

Técnico em Redes de Computadores – EEEP Maria Auday Vasconcelos Nery *2018*

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Programação e Análise de Dados: Python, Pandas, NumPy

Machine Learning: Scikit-learn, TensorFlow/Keras

Banco de Dados: SQL, SQLite

Visualização e Dashboards: Matplotlib, Streamlit

Ferramentas: Git, GitHub, Pytest, Jupyter Notebook

Idiomas: Português (nativo), Inglês (intermediário)

EXPERIÊNCIA

Pesquisador de Iniciação Científica - Universidade Federal do Ceará (UFC) *2024 – atual*

Dependência da Janela Espectral na Inferência de Parâmetros Estelares em Anãs M | Voluntário

- Condução de pesquisa em astrofísica computacional voltada à inferência de parâmetros atmosféricos de estrelas anãs M por meio de Machine Learning.
- Investigação da influência da seleção de janelas espectrais no desempenho dos modelos e da sensibilidade a perturbações físicas.
- Análise da propagação das incertezas nos parâmetros estelares para propriedades observáveis de exoplanetas.
- Apresentação dos resultados em eventos científicos nacionais e aceite de trabalho para apresentação em workshop internacional.

Estagiário de TI - Instituto Federal do Ceará (IFCE) *2018*

- Prestei suporte técnico presencial e remoto atendendo demandas de servidores, laboratórios e biblioteca.
- Auxiliei na instalação e configuração de softwares e equipamentos utilizados em laboratórios e setores administrativos.
- Participei da organização e documentação de ativos e procedimentos da infraestrutura de TI.

PROJETOS

Spectral Window Dependence in Stellar Parameter Inference of M Dwarfs

Python | TensorFlow/Keras | Korg | Pandas | Numpy | Matplotlib

- Desenvolvimento de pipeline modular para geração e processamento de 5.000 espectros sintéticos com Korg.
- Implementação e treinamento de redes neurais convolucionais (1D CNNs) para regressão de parâmetros estelares em quatro janelas espectrais.
- Implementação de rotinas de avaliação, análise de erros e testes de sensibilidade a perturbações físicas.
- Organização do código, notebooks, resultados e documentação técnica com controle de versão em Git.

Repositório: https://github.com/Acruxjj/spectral-windows-for-m-dwarf-host-stars

Stellar Data Explorer

Python | SQL | SQLite | Pandas | Numpy | Matplotlib | Streamlit | Pytest

- Desenvolvimento de aplicação interativa para exploração de dados de 5.000 estrelas anãs M e métricas de modelos de aprendizado de máquina.
- Modelagem e implementação de banco de dados relacional SQLite, com consultas SQL para recuperação, agregação e comparação de informações.
- Desenvolvimento de dashboard com Streamlit e visualizações com Matplotlib para análise de propriedades estelares e desempenho de modelos em diferentes janelas espectrais.
- Organização modular do código e implementação de testes automatizados com Pytest.

Repositório: https://github.com/Acruxjj/stellar-inference-database

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E EVENTOS

- Araújo, J. F. C. *et al. "Caracterização de Estrelas Anãs M com Deep Learning."* XLVIII Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), Caxambu, Minas Gerais, Brasil, 2025. [Pôster]
- Araújo, J. F. C. *et al. "Dependência da janela espectral na inferência de parâmetros estelares de anãs M"* XLIX Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2026. [Pôster]
- Araújo, J. F. C. *et al. "Spectral Window Dependence in Stellar Parameter Inference of M Dwarfs."* Workshop Internacional From Stars to Life: Stellar Impacts on Planetary Atmospheres, Habitability, and Biosignatures Detection, 2026. [Aceito para apresentação de pôster]